

数字员工平台：当前技术说明

AgentTeams 负责协作，DeepSeek Harness 负责员工级执行，Policy / Gateway 负责授权，Plugin Adapter 负责业务工具调用。

01

系统定位

本项目是面向企业协作场景的数字员工 PoC。用户通过数字分身提出任务；平台为任务生成唯一 Task ID，并由 AgentTeams 组织 Manager 与多个 Worker 讨论、拆解和认领。实际业务动作由各数字员工的独立 DeepSeek Harness 上下文发起，经 Policy / Gateway 判定后调用受控工具。

核心原则：**协作消息不等于业务执行；模型计划不等于业务成功；审批通过只代表获得继续执行的权限。**最终状态必须来自 Adapter 的业务回执和审计事件。

02

分层架构



图 1 平台能力分层。上层只通过稳定契约依赖下层，Plugin Adapter 位于 Harness 的工具边界内。

03

职责边界

角色 / 组件	主要职责	明确不负责
数字分身	受理意图、展示进度、汇总最终结果	不直接调用 Workflow 或 RPA
AgentTeams	讨论、拆解、认领、反馈和风险提示	不以聊天消息制造业务副作用
员工 Harness	注入身份与协作上下文，形成工具调用计划	模型文本不作为业务成功凭证
Policy / Gateway	授权、审批、插件路由、幂等和审计	前端不得自行绕过策略判断
Plugin Adapter	执行 MCP / Workflow / RPA 并返回结构化结果	只执行一次，不替代 Harness

核心协同 workflow

同一 Task ID 贯穿协作、执行、审批、回执与审计；所有分支都必须收敛到可观察终态。

04

端到端执行流程

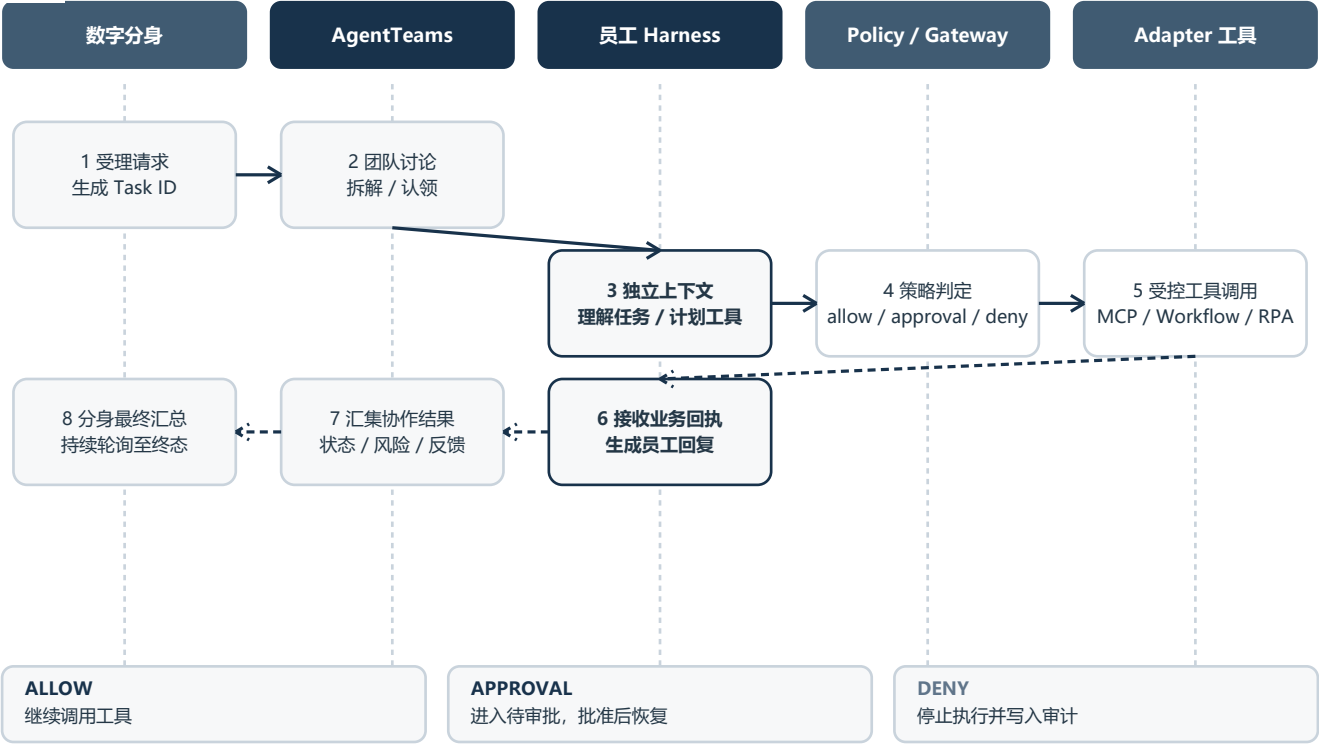


图 2 实线表示请求和授权链，虚线表示业务回执与协作汇总。多个员工 Harness 可并行，但依赖关系仍由任务编排和策略约束。

05

运行模式与 UI 语义

展示项	正常模式	降级模式
运行时	DeepSeek Harness	Demo Adapter 降级
工具	员工查询 MCP / 入职 Workflow / 报表 RPA	仍显示实际 Demo 工具名称
员工输出	完整展示 Harness 计划、工具结果和员工回复	明确说明未启用 Harness，不伪装为真实推理
状态来源	任务事件 + Adapter 回执 + 审批记录	Demo 回执 + 明确降级标识

06

任务状态与前端轮询

前端发送任务后持续轮询，不使用一次性 setTimeout。轮询在出现对应 Task ID 的任务卡片、数字员工回复，或任务进入 completed / pending_approval / failed / denied 等终态时更新界面；处于审批态时继续保留可恢复的执行上下文。

created	running	pending_approval	completed / failed / denied
任务已登记	协作与员工执行中	等待人工决定	成功、失败或拒绝，停止轮询

配置、运行与验收

当前配置保留通用员工与确定性自动化的区分，并给出可重复的启动和验收路径。

07

数字员工配置

ID / 角色	职责	独立 Harness	受控工具
VE-0002 HR 助理	材料确认、员工信息核验	员工工号 + 人设 + Task ID + 协作结论	员工查询 MCP
VE-0003 IT 助理	账号、工牌与 IT 入职流程	员工工号 + 人设 + Task ID + 依赖结果	入职 Workflow
RPA-0001 报表机器人	生成结构化权限报表；保持窄职责	机器人身份 + Task ID + 审批上下文	报表 RPA
VE-0004 采购助理	需求澄清、比价、采购申请	员工工号 + 人设 + Task ID + 协作结论	采购 Workflow

配置判断：VE-0002、VE-0003 与 VE-0004 作为通用数字员工合理；RPA-0001 应继续作为窄职责、强审批、确定性输出的自动化角色，不扩展为通用对话员工。

08

启动与自动化测试

目的	命令
真实 Harness 启动	.\scripts\run_demo.ps1 -Docker
保留数据重启	.\scripts\run_demo.ps1 -Docker -NoReset
后端测试	cd backend; .\venv\Scripts\python.exe -m pytest tests -q
前端测试	pnpm --filter frontend typecheck; pnpm --filter frontend test

09

推荐验收样例

输入：请帮新员工令狐冲办理入职，完成 HR 材料确认、IT 账号开通，并生成入职权限报表。

检查点	预期结果
协作	出现同一 Task ID 下的 AgentTeams 讨论、角色认领和依赖关系
Harness	HR、IT、RPA 分别拥有独立执行上下文；Prompt 含工号、人设、职责、Task ID 和协作结论
工具	HR 显示员工查询 MCP；IT 显示入职 Workflow；RPA 显示报表 RPA
审批	RPA 先进入 pending_approval；批准后才调用报表工具并继续汇总
内容	Harness 计划、员工回复与工具结果完整展示，不做用户可见文本截断

10

当前边界

当前为企业内部 PoC：业务数据和 Adapter 回执均为演示。生产化仍需统一认证与 RBAC、持久任务队列、数据库级并发控制、真实企业资源 Adapter，以及 AgentTeams / Harness 的受控环境压测。

当前测试基线：后端 149 项，前端 21 项，黄金链路 8 / 8。